TEST RC

Lab 1

Elementele comunicării:

- emițător
- mesaj
- canal de comunicare
- receptor

Moduri de comunicare:

- unicast: un emițător la un receptor
- multicast: un emițător la mai mulți receptori
- broadcast: un emițător la toți receptorii

- simplex: unul emite, celălalt recepționează
- half-duplex: o entitate emite, cealaltă recepționează, apoi schimbă rolul
- full-duplex: ambele pot transmite și recepționa în același timp.

Lab 2

Tipuri de rețele:

- intranet: rețea internă
- extranet: au drepturi deplină
- internet: nu au acces la nimic din intranet

WLAN: wireless local area network
LAN: local area network
MAN: metropolitan area network
WAN: wide area network

Scanned with CamScanner

Modelul OSI - open system interconnection

7. Aplicații
6. Prezentare
5. Sesiune
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical

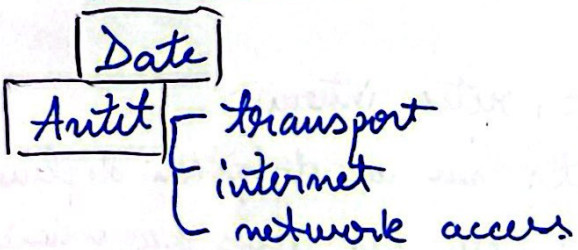
Modelul TCP/IP - transmission control protocol / internet protocol

4. Aplicații → Date
3. Transport → segmente
2. Internet → pachete
1. Network access / link → cadru / frame

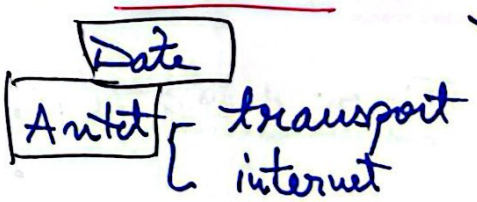
PDU - protocol data unit

Încapsularea datelor

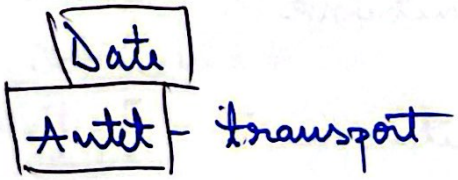
1. Network access



2. Internet



3. Transport



4. Aplicații



Scanned with CamScanner

Lab 3

Medii de transmisie → cu fir – electric / optic
→ fără fir – WiFi / Bluetooth / Infraroșu

Mediul electric → cat5e
→ cat 6
→ cat 6a (aluminiul - mat. izolator pt. a transporta inf. fără interferențe
→ cat 7

Mediul optic - fibră optică

Media convertoarele - transf. inform. transmise prin cablurile de Ethernet în cele de fibră optică

Lab 4

Transmiterea datelor

Emițător → canal de transmisie → receptor

Emițător → compresia datelor + criptografie

canal de transmisie → coduri de linie

receptor → controlul erorilor + criptografie

NRZ-i → începe de sus și se schimbă când întâlnește 1

MAN → 0 1

NRZ → 1 la 1
0 la 0

RZ → la 1 e pe jumătate

Scanned with CamScanner

Eficiența : NRZ-i 80%
MAN 50%

QPSK - semnal logic găsit în 4 stări
QAM - modulații de amplit și fază
Bit Rate - nr. biți transmiși în unit. de timp pe un canal de comunicații
Rata BAUD - frec. cu care semnalul își schimbă starea pe un canal de commic. și nr. de simboluri transm. într-o sec.

Stări în care se găsește semnalul analogic :

- modulații complexe → BPSK - 2
  → QPSK - 4
  → DPQPSK - 8
- modulații de quadratură → 4 QAM
  → 16 QAM
  → 32 QAM
  → 64 QAM

Parametrii rețelelor

Latența = interval de timp necesar unui bit pt a se propaga de la sursă la destinație (în sec.)

Coada influențează calculul latenței adăugând timp de așteptare, dacă nu avem coadă latența crește.

Un canal de comunicare se comportă ca un element de memorare.

Scanned with CamScanner

Exemplu ex.

* QAM-16: 16 stări => fiecare simbol = 4 biți ($\log_2 16$)
* dacă semnalul schimbă starea cu 4 kHz
  => simbol rate = 4000 simboluri/s

Scanned with CamScanner